

Nama : Wahyu Firman Mahesa

NIM : 092024090132

Kelas : A1

Jawab Quiz – Pra Pemahaman Konsep Orientasi Objek

1. Menurut pendapat Saudara, apakah yang dimaksud dengan objek?
Menurut saya, objek adalah sebuah entitas dalam pemrograman yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu, baik yang nyata maupun abstrak. Objek memiliki atribut yang menyimpan data atau keadaan (state) dan method yang menggambarkan perilakunya (behaviour). Dengan kata lain, objek menggabungkan data dan fungsi dalam satu kesatuan sehingga mudah digunakan untuk memodelkan dunia nyata ke dalam program.
2. Bandingkan pendekatan Object-Oriented Analysis (OOA) dengan Structured Analysis (SA). Dalam konteks apa OOA lebih unggul, dan dalam situasi apa SA bisa lebih sesuai?
Object-Oriented Analysis (OOA) adalah pendekatan analisis yang berfokus pada objek dengan atribut dan perilakunya, sehingga cocok untuk sistem kompleks, berskala besar, dan dikembangkan dengan bahasa berorientasi objek. Sementara itu, Structured Analysis (SA) berorientasi pada proses dan aliran data, sehingga lebih sesuai untuk sistem sederhana atau aplikasi prosedural yang fokusnya pada input, proses, dan output.
3. Sebutkan empat pilar utama dalam orientasi objek dan jelaskan singkat relevansinya dalam analisis sistem!
Empat pilar utama orientasi objek adalah enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, dan polimorfisme. Enkapsulasi menyatukan data dan fungsi dalam satu objek agar lebih terorganisir, abstraksi menyederhanakan sistem dengan menampilkan hal penting saja, pewarisan memungkinkan penggunaan ulang atribut dan method dari kelas lain, sedangkan polimorfisme memberi fleksibilitas karena objek berbeda dapat merespons perintah yang sama dengan cara berbeda. Keempatnya relevan dalam analisis sistem karena membantu menyederhanakan desain, mempercepat pengembangan, serta memudahkan pemeliharaan.
4. Menurut Saudara, apakah setiap sistem informasi selalu cocok dimodelkan dengan pendekatan OOAD? Jelaskan alasan Saudara dengan memberikan contoh situasi yang mendukung dan yang tidak mendukung.
Menurut saya, tidak semua sistem informasi harus selalu dibuat dengan pendekatan OOAD. Kalau sistemnya besar dan rumit, misalnya seperti toko online atau sistem rumah sakit, OOAD memang lebih pas karena bisa menggambarkan banyak objek dan hubungan di dalamnya dengan jelas. Tapi kalau sistemnya sederhana, contohnya kalkulator atau program yang cuma mengolah data dari input ke output, pakai OOAD justru terlalu ribet. Dalam kasus seperti itu, cara prosedural atau terstruktur lebih gampang dan cepat dipakai.